

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

Solución final y componentes del prototipo
[Práctica N°4]

GRUPO N°: 1

Nombre de los Integrantes y código:

- Chavez Rivas, Allen Stirs (73029995)
- Merino Contreras, Andree Pascale (73086615)
- Norabuena Vicencio, Sebastian Alberto (72759669)
- Palma Araujo, Gloria Cecilia (72511993)
- Purisaca Tesen, Yandra Melissa (71023550)
- Vilchez Cotrina, Pamela Nicole (75664013)

2026 -1

PRÁCTICA N° 04

a) Integración final de resultados

- Problema clínico-tecnológico reformulado:

El problema es la dificultad para detectar tempranamente un deterioro respiratorio en adultos mayores con infección respiratoria aguda leve manejada en domicilio, esto debido a que el seguimiento habitual fuera del establecimiento de salud depende en gran parte del autorreporte, de controles no periódicos y de mediciones aisladas que no siempre permiten reconocer cambios fisiológicos progresivos. **Es por ello que se centra el proyecto en la detección de tendencia de deterioro respiratorio, ya que la necesidad identificada no es la de simplemente medir signos vitales, sino** contar con un sistema domiciliario que sea capaz de registrar variables fisiológicas seriadas, compararlas con mediciones basales y traducirlas en una salida comprensible y accionable para el paciente, cuidador o el profesional de salud.

- Usuario objetivo y contexto de uso

El usuario objetivo son los adultos mayores a 60 años con infección respiratoria aguda leve en manejo ambulatorio o seguimiento domiciliario, especialmente aquellos con mayor vulnerabilidad para deteriorarse o con dificultad para controles presenciales frecuentes. Como usuarios asociados se consideran al cuidador o familiar conviviente, ya que son los que apoyan en la toma de mediciones y responder antes las alertas; se considera también al personal de salud que realiza seguimiento remoto o ambulatorio, quienes requieren de información breve, clara y útil para el momento de la toma de decisiones. Para el contexto de uso real se tiene al domicilio, en un escenario no hospitalario, donde el sistema debe ser sencillo, guiado y de baja carga cognitiva.

- Variable(s) fisiológica(s) seleccionada(s)

Las variables fisiológicas y su clasificación respecto al estado del paciente se propone un esquema de tres niveles:

- Saturación de oxígeno: Debido a su utilidad en la vigilancia de la oxigenación y donde puede considerarse mayor igual a 95% como estable; de 93 a 94% como vigilancia y menor igual a 92% como alerta [1], [2].
- Frecuencia respiratoria: Indicador clave de esfuerzo ventilatorio y deterioro respiratorio. Donde FR de 12 a 20 rpm como estable, de 21 a 24 rpm como vigilancia y mayor igual a 25 rpm como alerta [3], [4].
- Frecuencia cardíaca: Aporta información complementaria sobre compensación fisiológica y respuesta sistémica. Donde FC de 51 a 100 lpm como estable, de 101 a 110 lpm como vigilancia y mayor igual a 111 lpm como alerta [3],[4].
- Temperatura corporal: Ayuda a seguir la evolución del proceso infeccioso y donde menor a 38.0 °C como estable, de 38.0 a 39.0 °C como vigilancia y mayor igual a 39.1 °C como alerta [5].

• Ruta técnica elegida (Corrección)

El sistema parte de una adquisición seriada de variables fisiológicas compuesta por saturación periférica de oxígeno (SpO₂), frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal, seguida de etapas de acondicionamiento, digitalización, procesamiento y clasificación del estado clínico del paciente. La adquisición se realiza tres veces al día en horarios regulares, siguiendo los protocolos de monitoreo domiciliario utilizados para pacientes con infecciones respiratorias, con el objetivo de identificar oportunamente signos de deterioro clínico [a].

Antes de cada registro, el paciente debe permanecer en reposo durante al menos cinco minutos, mientras que la medición de SpO₂ debe mantenerse durante un mínimo de un minuto o hasta que la lectura permanezca estable, garantizando la confiabilidad de los datos adquiridos [a]. La primera medición obtenida durante el periodo de monitoreo es almacenada como referencia basal inicial del paciente y posteriormente es actualizada mediante una ventana móvil de comparación que incorpora las mediciones realizadas durante las últimas 24 horas [a].

La clasificación del estado del paciente se fundamenta en una evaluación combinada entre el valor absoluto de las variables fisiológicas y su tendencia temporal. Para ello, el algoritmo compara cada nueva medición con el valor basal individual y con las mediciones previas registradas durante las últimas 24 horas, permitiendo identificar patrones de deterioro progresivo como descenso sostenido de la saturación de oxígeno, incremento persistente de la frecuencia respiratoria, taquicardia mantenida o fiebre continua. De esta manera, una alteración aislada genera un estado de vigilancia, mientras que la persistencia del cambio en mediciones consecutivas o la combinación simultánea de múltiples alteraciones permite escalar el estado a niveles superiores de alerta [b].

Como criterio de relevancia clínica, el sistema considera especialmente una disminución persistente de la saturación de oxígeno igual o superior al 3 % respecto al valor basal del paciente, debido a que este comportamiento ha sido asociado con deterioro respiratorio progresivo y necesidad de evaluación médica [c]. Asimismo, cuando se detecta una medición fuera de los rangos esperados, el sistema solicita una nueva adquisición para confirmar la alteración antes de generar una alerta definitiva.

Adicionalmente, el sistema incorpora la medición de temperatura y humedad ambiental como variables de contexto, cuya función es complementar la interpretación del estado fisiológico del paciente y de las condiciones del entorno domiciliario, sin participar directamente en la clasificación fisiológica principal [2], [6].

[a] Care Provider Alliance, COVID-19 Oximetry @ Home Services for Care Home Residents: Guidance for Care Homes, 2nd ed., May 2021.

[b] NHS England, COVID Oximetry @ Home Programme Guidance and Remote Monitoring Protocols, 2021. (si estás usando la parte de tendencia/persistencia que

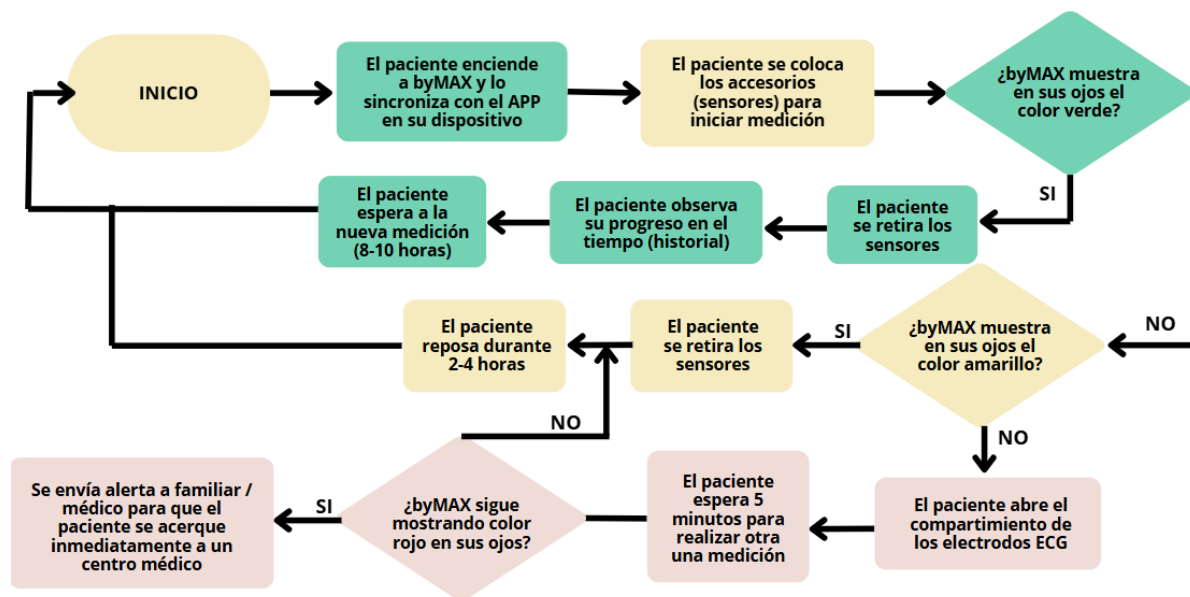
venía en los documentos que me resumiste antes)

[c] A. Serrano-Cumplido et al., “Medición de saturación de oxígeno mediante pulsioximetría en el seguimiento de pacientes con COVID-19”, SEMERGEN, vol. 48, pp. 70–77, 2022.

Parámetro	Definición
Frecuencia de medición	3 veces al día
Reposo previo	5 min
Duración de medición del SpO ₂	≥ 1 min o hasta estabilización
Basal inicial	Primera medición registrada
Ventana de comparación	Últimas 24 h
Escalamiento	Persistencia en mediciones consecutivas
Cambio clínicamente relevante	Descenso de SpO ₂ ≥ 3 % respecto al basal

- Solución escogida en la Práctica 3.

Estación domiciliaria de monitoreo fisiológico asistido, la propuesta se apoya en el HealthyPi 5 para adquisición de señales y en un ESP32-S3 para control lógico, comunicación y manejo de la interfaz, manteniendo la idea de una solución no wearable, cercana al paciente y apta para ser usada sobre una superficie al lado de la cama. Se evita presentar la solución como un dispositivo excesivamente complejo o sobrecargado, donde la pantalla y las alertas no solo muestran datos, sino que apoyan la toma de decisiones básicas en casa.



b) Solución final propuesta

La solución final propuesta consiste en una estación domiciliaria de monitoreo fisiológico asistido para adultos mayores con infección respiratoria aguda leve en seguimiento ambulatorio o domiciliario. Diseñado principalmente para registrar de manera periódica variables fisiológicas relevantes, analizarlas en conjunto con mediciones previas y generar una salida clara que ayude a identificar una posible tendencia de deterioro respiratorio antes de que el cuadro evolucione a una situación de mayor riesgo.

• Objetivo del sistema

Es apoyar el seguimiento seguro del paciente en el hogar mediante la detección temprana de cambios fisiológicos, ligados al empeoramiento respiratorio, permitiendo que el paciente, su cuidador o el personal de salud puedan actuar oportunamente. Este sistema no buscaría reemplazar una evaluación médica, sino que complementaría el seguimiento domiciliario con información objetiva, seriada y comprensible.

• Función principal

Medir variables fisiológicas como la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura corporal para que sean procesadas mediante un algoritmo que compare los valores actuales con rangos definidos y con el basal del paciente, y de esta manera clasificar el estado en niveles de estabilidad, vigilancia o alerta [5], [6]. El sistema no solo registra datos, sino que también interpreta la evolución del paciente y orienta la respuesta.

• Usuario final

Adulto mayor de 60 años con infección respiratoria aguda leve en manejo domiciliario. Como usuarios asociados se consideran el cuidador o familiar conviviente, cuyo rol puede ser el de apoyar en la toma de mediciones y en la respuesta ante alertas; junto al personal de salud que realiza seguimiento remoto o ambulatorio, quien puede utilizar la información generada por el sistema para apoyar

la toma de decisiones.

- Contexto de uso real

Domicilio del paciente, nos enfocamos más en un entorno no hospitalario, donde el dispositivo puede colocarse al lado de la cama o sobre una superficie cercana. Se trata de un sistema pensado para uso cotidiano, que pueda tener una interacción sencilla, guiada y de baja carga cognitiva. Para que de esta manera sea adecuado para adultos mayores.

- Salida principal del sistema

Combina visualización local, alerta orientada a la acción y registro de información. En primer lugar, el sistema muestra en pantalla el estado del paciente y los datos más relevantes de cada medición. En segundo lugar, cuando detecta valores fuera de rango o una tendencia desfavorable se emite una alerta clara que permita repetir la medición, avisar al cuidador o considerar contacto con el personal de salud. Finalmente, el sistema genera un registro o reporte resumido que puede ser compartido con familiares o con el profesional de salud para facilitar el seguimiento remoto.

- Valor agregado de la propuesta frente a las soluciones revisadas anteriormente

Nuestra propuesta no se limita a mostrar mediciones aisladas ni a centrarse en una sola variable, sino que integra varias señales fisiológicas y las analiza de forma seriada para identificar tendencias. Tener en cuenta que al tratarse de una solución domiciliaria no wearable, cercana al paciente y guiada por interfaz, se adapta mejor al uso real en adultos mayores, permitiendo un monitoreo más contextualizado, comprensible y útil para la detección temprana de deterioro respiratorio en casa.

c) Componentes principales del prototipo y justificación técnica

El grupo deberá identificar los componentes o módulos principales que conformarán el prototipo.

Debe incluir como mínimo:

- Plataforma base Healthy Pi 5
- Sensores o módulos externos adicionales, si fueran necesarios •
- Módulo o medio de visualización
- Sistema de alimentación
- Medio de comunicación o almacenamiento
- Elementos físicos básicos de uso o montaje (electrodos, finger clip, carcasa referencial, cableado, etc., según corresponda)

Presentar la información en una tabla que incluya como mínimo:

- Nombre del componente o módulo
- Marca / modelo

- *Función dentro del sistema*
- *Variable o señal asociada*
- *Característica técnica principal*
- *Razón de selección*

Bloque 1: Plataforma Base y Captación (Sensores)

Nombre del Componente	Marca / Modelo	Función dentro del sistema	Variable o señal asociada	Característica técnica principal	Razón de selección
Plataforma de Instrumentación	HealthyPi 5	Placa base que integra los AFEs médicos y el microcontrolador de señales.	Multi-paramétrica (ECG, SpO ₂ , Resp)	Basada en RP2040 (Dual-core ARM Cortex M0+)	Integra hardware de grado médico en una sola placa compatible con sensores estándar.
Sensor de Temperatura Corporal	MAX30205	Medir la temperatura de la piel del paciente de forma continua.	Temperatura corporal (°C)	Precisión de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (rango 37°C a 39°C)	Sensor digital de grado clínico con bajo consumo y comunicación I2C.
Front-End para SpO₂	AFE4400	Acondicionar la señal de luz roja e infrarroja del sensor de pulsioxímetro.	Saturación de Oxígeno (%)	ADC de 22 bits integrado y control dinámico del IR.	Permite obtener señales de fotopletimografía (PPG) de alta fidelidad.
Front-End para ECG	MAX30001	Captar y filtrar la actividad eléctrica del corazón.	Actividad eléctrica (mV) y Frecuencia Cardíaca	ADC de 18 bits y detección de ritmo cardíaco	Permite obtener señales de fotopletimografía (PPG) de alta fidelidad.
Sensor Ambiental	AHT10	Monitorear las condiciones de confort en la habitación del	Temp. ambiente (°C) y Humedad	Rango de -40°C a 85°C con comunicación	Alta estabilidad y precisión para monitoreo de entorno

		paciente.	(%)	n digital I2C.	domiciliario.
Interfaz de Contacto	Electrodos y Finger Clip	Interfaz física entre el cuerpo del paciente y el sistema.	Señales bioeléctricas cardíacas y señales ópticas (PPG)	Cables blindados para reducción de interferencia electromagnética.	Accesorios estándar compatibles con la entrada DB9 del HealthyPi 5.

CORRECCIÓN:

Justificación del MAX30205 en la MUÑECA:

Bloque 2: Procesamiento, Visualización y Comunicación

Nombre del Componente	Marca / Modelo	Función dentro del sistema	Variable o señal asociada	Característica técnica principal	Razón de selección
Microcontrolador de Gestión	ESP32-WROOM-32	Gestionar alertas, sensores ambientales y envío de datos inalámbricos.	Datos digitales (Wi-Fi/BLE)	Dual-core 240MHz con Wi-Fi y Bluetooth integrado [a]	Permite separar el procesamiento médico del entorno y ofrece conectividad IoT.
Interfaz Visual (Pantalla)	Pantalla TFT LCD 3.5"	Mostrar gráficas de ECG y valores numéricos de signos vitales.	Imagen / Interfaz de usuario	Resolución de 480x320 píxeles con interfaz SPI [b]	Tamaño ideal para un robot de escritorio con buena legibilidad de ondas.

Indicadores de Estado (Visual)	LEDs RGB	Proporcionar feedback visual rápido	Estado del sistema (Alertas)	Intensidad luminosa de R:800 mcd, G:4000 mcd y B:900 mcd [c]	Permite una interacción humano-robot amigable y personalizable.
Transferencia de datos	SRAM del ESP32-WR OOM-32.	Almacenar los datos antes de su transmisión inalámbrica, permitiendo una comunicación eficiente sin pérdida de información.	Los datos son transmitidos en formato digital JSON.	Memoria SRAM 520 KB [a]	Se selecciona la memoria SRAM ya que permite almacenar datos temporalmente para procesarlos y transmitirlos en tiempo real sin retrasos.

Bloque 3: Alimentación y Elementos Físicos

Nombre del Componente	Marca / Modelo	Función dentro del sistema	Variable o señal asociada	Característica técnica principal	Razón de selección
Fuente de Energía	Batería Li-Po	Brindar un voltaje de carga de 3.7V para alimentar a todos los componentes del sistema.	Proporciona energía en forma de voltaje y corriente continua para el funcionamiento del sistema	La capacidad de la batería 2500 mAh y voltaje de 3.7-4.2V [d]	Proporciona la alta densidad energética necesaria para 48 horas de autonomía no continua.
Gestor de Carga y Seguridad	TP4056 con chip DW1	Proteger las baterías contra	Corriente y Voltaje de carga	Contiene un módulo de protección	Esencial para la seguridad del paciente y la

		sobrecarga		para la carga gracias a sus MOSFET [e]	vida útil de las baterías
Estructura Portante	Carcasa Robotizada	Sostener todos los componentes y dar la apariencia de "robot"	Soporte mecánico	Material PLA mediante impresión 3D .	Permite un diseño personalizado, ligero y fácil de ensamblar para el prototipo.
Convertor de Voltaje	Step-Up / Boost MT3608	Elevar los 3.7V de la batería a los 5V estables que requiere la pantalla.	Voltaje de salida (5V)	Eficiencia de conversión de hasta el 93%. [f]	Garantiza que la pantalla y los sensores operen a su voltaje nominal constante.

Además, el grupo deberá desarrollar una justificación técnica más detallada para los 2 a 4 componentes o módulos más importantes del sistema.

La explicación debe considerar, cuando corresponda:

- Rango de medición
- Resolución
- Tipo de señal
- Voltaje o alimentación
- Interfaz de comunicación
- Portabilidad
- Compatibilidad con Healthy Pi 5
- Facilidad de implementación
- Disponibilidad o costo aproximado

No se solicita todavía el diseño detallado del circuito electrónico ni el esquemático completo.

1. Plataforma Base y Acondicionamiento: HealthyPi 5 (con RP2040 ,MAX30001 y AFE4400) [1]

Este módulo representa el núcleo clínico del dispositivo, encargado de la captación y procesamiento de las bioseñales.

- **Tipo de señal:** Captura biopotenciales (ECG) y señales ópticas (SpO2). La gestión de estos sensores está a cargo del microcontrolador central RP2040,

cuya arquitectura Dual-Core permite procesar las estrictas rutinas de tiempo real de las señales médicas sin interrupciones, delegando la comunicación externa al ESP32.

- **Resolución y Rango:** El AFE MAX30001 digitaliza el ECG con un ADC interno de 18 bits (garantizando alta fidelidad en los complejos QRS), mientras que el AFE4400 procesa el SpO2 con un ADC de 22 bits. Ambos chips ofrecen un rango dinámico de grado médico.
- **Voltaje o alimentación:** Funciona a un nivel lógico de 3.3V regulado internamente.
- **Compatibilidad y Facilidad de implementación:** Al estar integrados en una sola Placa de Circuito Impreso (PCB) junto al RP2040, se elimina el ruido electromagnético que generarían cables externos en protoboards, facilitando una implementación robusta y profesional.
- **Disponibilidad o costo aproximado:** Al ser un equipo especializado de hardware libre desarrollado por ProtoCentral, su costo ronda los \$300 - \$350 USD (incluyendo accesorios de contacto).

2. Procesamiento de Entorno y Conectividad: Microcontrolador ESP32 [a]

Se seleccionó este microcontrolador para actuar como co-procesador y liberar al HealthyPi 5 de las tareas de red y visualización de la interfaz del robot.

- **Tipo de señal e Interfaz de comunicación:** Maneja señales digitales I2C para leer los sensores ambientales (AHT10) y controlar la pantalla LCD. Su característica más importante es su interfaz de red Wi-Fi (802.11 b/g/n) para transmitir las alertas médicas a la nube. Se comunica con el HealthyPi 5 mediante bus UART.
- **Voltaje o alimentación:** Opera a 3.3V. Es crítico notar que durante la transmisión Wi-Fi genera picos de consumo de hasta 250 mA.
- **Facilidad de implementación:** Cuenta con un ecosistema de desarrollo inmenso (compatible con el entorno de Arduino y librerías de IoT), lo que acelera la programación de la interfaz gráfica y las alertas visuales (LEDs).
- **Disponibilidad o costo aproximado:** Altamente disponible en el mercado local y muy económico (aprox. S/.30 soles).

3. Sistema de Gestión de Energía: Arreglo 1S2P con Módulo TP4056 (Versión con Protección) [d]

Este componente es el encargado de administrar la carga de las celdas de litio y proteger la integridad del sistema electrónico.

Característica técnica principal (Capacidad y Gestión): El arreglo 1S2P (1

Serie, 2 Paralelo) sumará la capacidad de dos celdas para un total de 2500mAh. Se utiliza el módulo TP4056, el cual integra un controlador de carga lineal de corriente constante y voltaje constante. La variante seleccionada incluye el circuito de protección DW01 y el MOSFET dual FS8205A, que limitan la descarga y protegen contra sobrecorrientes.

Portabilidad: Es la justificación central del diseño, el robot alcanza una autonomía superior a las 48 horas de monitoreo con 4 mediciones al día con una sesión aproximada de 30 min como máximo si hace uso de electrodos. Esto es vital para el uso domiciliario, permitiendo que el paciente se mueva con el dispositivo sin depender de una conexión fija a la red eléctrica.

Facilidad de implementación y Seguridad: El módulo TP4056 con protección facilita el diseño al incluir en una sola placa pequeña el puerto de carga USB-C, el indicador de estado (LED de carga/finalizado) y el sistema de corte por baja tensión (2.4V - 3.0V). El uso del chip de protección es un estándar de seguridad crítico para evitar que las celdas de litio se hinchen o se incendien por un mal manejo eléctrico cerca del paciente.

Disponibilidad o costo aproximado: El costo total del conjunto se estima entre \$.15- \$.16

Se evaluará la claridad técnica de la selección y su coherencia con la solución final.

d) Diagrama de integración del sistema

Presentar un diagrama de bloques final del sistema, ya ajustado a la solución escogida, incluyendo:

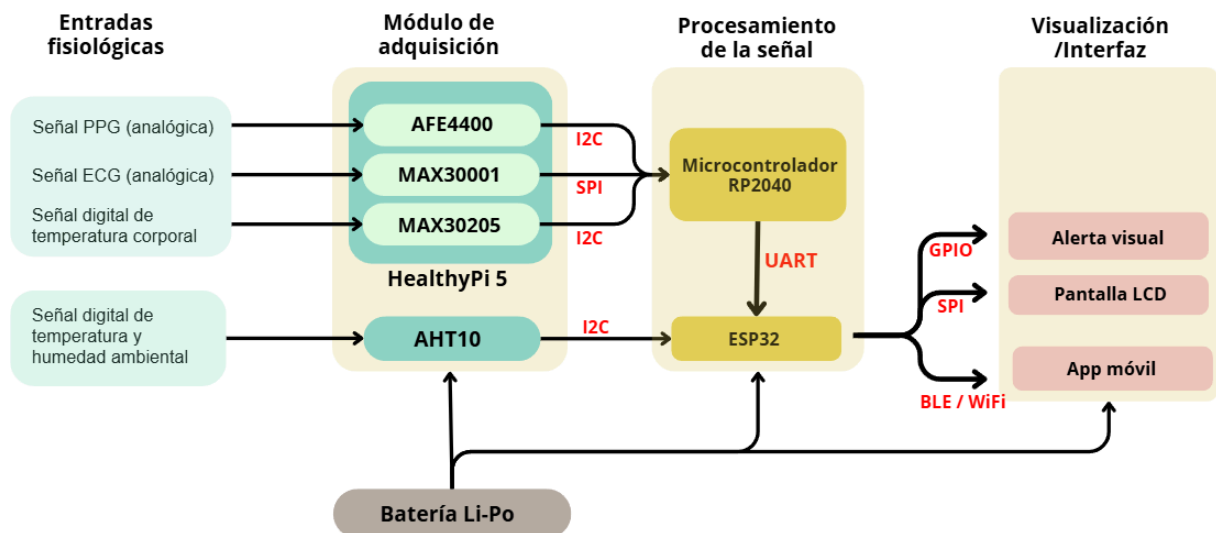
- *Sensores / entrada fisiológica*
- *Módulos de adquisición*
- *Healthy Pi 5*
- *Procesamiento principal*
- *Visualización / interfaz*
- *Comunicación / almacenamiento*
- *Alimentación*

Cuando corresponda, indicar también los protocolos o medios de conexión entre bloques:

- *I²C*
- *SPI*
- *UART*
- *BLE / WiFi*
- *USB*
- *MicroSD*
- *Otros relevantes*

Este diagrama debe representar una versión más aterrizada que la presentada en la

Práctica 3, ser legible y guardar coherencia directa con la solución final propuesta.



e) Priorización de implementación

El grupo deberá presentar una priorización clara de los elementos necesarios para implementar el prototipo.

Debe indicar:

- Qué elementos ya están cubiertos por Healthy Pi 5 (Sensor de temperatura, SpO2)
- Qué elementos adicionales tendrían que adquirir o integrar
- Qué elementos son referenciales o de montaje
- Cuáles son indispensables para una primera implementación •
- Cuáles podrían dejarse para una versión posterior

Se recomienda incluir una clasificación simple como:

- Indispensable
- Recomendable
- Opcional

Puede incluirse un costo aproximado referencial si el grupo lo considera

pertinente

Categoría	Elemento	Clasificación	Costo aproximado (\$)
HealthyPi	Sensor SpO2	Indispensable	300
	Sensor de Temperatura corporal	Indispensable	
	Sensores ECG	Indispensable	
Elementos adicionales	Sensor de Temperatura/Humedad ambiental	Opcional	3
	ESP32	Indispensable	10
	Pantalla TFT 3.5"	Recomendable	25
	Botones	Opcional	1
	Leds y resistencias	Recomendable	1
	Batería	Recomendable	2
Elementos de montaje	Carcasa general	Recomendable	20
	Carcasa para sensores	Recomendable	10
	Tarjeta PCB	Recomendable	10
	Cables	Opcional	1

Total de costo aproximado: \$383

f) Escenario de uso real y tareas críticas

Describir el uso del dispositivo en un escenario real, indicando:

El dispositivo está orientado al seguimiento domiciliario de adultos mayores de 60 años con infección respiratoria aguda leve en manejo ambulatorio, con el objetivo de identificar tempranamente tendencias de deterioro respiratorio mediante mediciones seriadas en el hogar.

El usuario principal es un adulto mayor que puede encontrarse solo o con supervisión ocasional de un cuidador sin formación en salud, en espacios de reposo como el dormitorio o la sala. Esta condición exige que el dispositivo sea capaz de guiar al usuario de forma completamente autónoma.

El dispositivo se activa mediante un botón físico o automáticamente al encenderse. El sistema guía al usuario en la colocación del oxímetro en el dedo índice, el sensor de temperatura en la frente y, cuando corresponda, los electrodos de ECG. Antes de iniciar el monitoreo, se realiza un triaje inicial con preguntas simples para contextualizar el estado del paciente. El monitoreo comienza una vez confirmada una señal estable.

Durante el funcionamiento, el usuario visualiza sus parámetros fisiológicos (SpO₂, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria), mediante una interfaz de semáforo (verde, amarillo, rojo) que facilita la interpretación sin conocimientos médicos previos. El semáforo constituye únicamente un apoyo visual. Cada nivel de riesgo se acompaña de instrucciones concretas orientadas a la acción, tales como repetir la medición, verificar la colocación de los sensores, contactar a un cuidador o buscar atención médica (corregido)

El semáforo verde, amarillo y rojo es fácil de entender, pero debe manejarse con cuidado en adultos mayores. El rojo puede generar ansiedad o alarma si no viene acompañado de una instrucción concreta. No basta con mostrar color; debería decir qué hacer: repetir medición, sentarse, verificar sensor, llamar al cuidador o contactar al centro de salud.

El sistema finaliza cuando el usuario retira el sensor o por inactividad, almacenando automáticamente los datos y entrando en modo de reposo.

Tarea crítica	Posible error de uso	Consecuencia / riesgo	Medida de diseño
T1: Colocación sensor oximetría	Dedo incorrecto, esmalte de uñas, posición invertida o movimiento excesivo → señal inestable.	Alto: SpO ₂ y FC falsamente alteradas; desaturación real no detectada.	Ilustración animada del dedo índice en pantalla. El sistema solo avanza si detecta señal estable ≥ 10 s.

T2: Colocación sensor temperatura (frente)	Sensor sobre cabello, gorro o frente sudorosa → lectura errónea.	Alto: Fiebre no detectada o temperatura falsamente elevada; clasificación de semáforo incorrecta.	Instructivo gráfico del sitio (frente despejada).
T3: Respuesta ante alerta del semáforo	Usuario ignora alerta roja/amarilla por no comprender su significado o no saber qué hacer.	Alto: Retraso en atención médica; riesgo de progresión a insuficiencia respiratoria.	Alerta se muestra en la interfaz con mensaje en lenguaje simple (“Su oxígeno está bajo. Próxima medición en X horas”).
T4: Respuesta al triaje inicial	Preguntas no comprendidas → respuestas al azar u omisión de síntomas relevantes.	Medio: Contextualización clínica errónea; umbrales de alerta mal calibrados.	Solo preguntas Sí/No con ícono y lectura en voz alta. Máximo 5 preguntas.

Tabla 1. Tareas críticas de uso y medidas de diseño

g) Consideraciones de usabilidad, seguridad y restricciones

Retomar y aterrizar las restricciones de diseño más relevantes para la solución

final. Debe incluir como mínimo:

- *Al menos 1 norma o guía relevante para el proyecto*
- *Al menos 2 restricciones de diseño derivadas del contexto de uso •*
- Una breve explicación de cómo afectan el diseño final*
- *Al menos 3 decisiones concretas derivadas de esas consideraciones*

Pueden abordar, por ejemplo:

- *Seguridad eléctrica*
- *Ergonomía*

- *Uso domiciliario*
- *(Biocompatibilidad básica)*
- *Colocación de sensores o electrodos*
- *Almacenamiento y privacidad de datos*
- *Facilidad de uso para usuario no especialista*

Considerando nuestra solución como un dispositivo electrónico de monitoreo domiciliario, el diseño no puede evaluarse únicamente desde una perspectiva técnica-funcional, sino que debe responder a las condiciones reales del entorno en que operará: un hogar, con un usuario adulto mayor, sin supervisión técnica permanente y con una batería de litio como fuente de energía. A continuación se presentan las consideraciones normativas, restricciones de diseño y decisiones concretas que estructuran la propuesta final.

Norma guía

Se toma como referencia la norma *IEC 60601-1-11:2015 — Requisitos para equipos electromédicos utilizados en entornos de atención médica domiciliaria*. Esta norma establece condiciones mínimas de seguridad eléctrica, tolerancia ambiental (temperatura, humedad) e inmunidad a interferencias para dispositivos que operan fuera de un entorno clínico controlado, condiciones que describen exactamente el escenario de uso del presente prototipo [13].

Si bien el dispositivo no busca certificación regulatoria en esta fase, sus lineamientos orientan decisiones clave como el aislamiento eléctrico del sistema de baterías, los rangos de operación ambiental y la robustez de la interfaz ante usuarios no especializados.

Restricciones de diseño derivadas del contexto de uso

- Restricción 1 — Usuario no especialista en entorno no supervisado

El paciente es un adulto mayor que opera el dispositivo de forma autónoma, sin formación técnica y posiblemente con limitaciones visuales o motoras leves propias de la edad. Esta condición restringe completamente el uso de interfaces con múltiples pasos de configuración, valores numéricos clínicos sin contexto o cables de conexión no guiados.

Efecto en el diseño: la interfaz debe ser autoexplicativa desde el primer encendido. Esto determinó la elección de la pantalla TFT de 3.5" con guía visual paso a paso, el sistema de semáforo como salida principal y un único botón físico de inicio, eliminando menús de configuración accesibles al usuario final.

- Restricción 2 — Operación con batería de litio en proximidad al paciente

Al ser un dispositivo portátil de uso domiciliario, la celda Li-Po opera en un entorno sin supervisión técnica. Una falla en la gestión de carga —sobrecarga, sobredescarga o cortocircuito— representa un riesgo eléctrico y térmico real cerca del paciente.

Efecto en el diseño: esta restricción hace obligatorio, y no opcional, el uso del

módulo TP4056 con protección integrada (DW01 + MOSFET FS8205A), que actúa como barrera de seguridad activa ante cualquier condición anómala de la batería, independientemente del comportamiento del firmware.

Consideración	Decisión de diseño concreta
Seguridad eléctrica con batería Li-Po	Se incorpora el módulo TP4056 con chip DW01 que corta la carga por encima de 4.2V y la descarga por debajo de 2.4V, eliminando el riesgo de hinchamiento o ignición de la celda en entorno domiciliario.
Ergonomía para adulto mayor	La pantalla TFT muestra iconos y colores en lugar de valores numéricos aislados. El flujo de inicio es secuencial y guiado, con un único botón físico, reduciendo la carga cognitiva del usuario.
Colocación autónoma de sensores	La pantalla guía la colocación del finger clip y los electrodos mediante instrucciones visuales simples, y el sistema solo inicia la medición una vez que detecta señal estable, evitando registros inválidos por mala colocación.
Interferencia electromagnética sobre señales biomédicas	El ESP32, fuente de ruido RF durante la transmisión Wi-Fi, se comunica con el HealthyPi 5 únicamente por UART y opera en momentos separados de la adquisición de señal, reduciendo la contaminación electromagnética sobre el ECG y el PPG.
Privacidad y manejo de datos	Los datos se transmiten en formato JSON cifrado por Wi-Fi y no se almacena información clínica identificable de forma permanente en el dispositivo, reduciendo el riesgo ante pérdida o robo del equipo.

Bibliografía:

- [1] K. D. Torp, P. Modi, E. J. Pollard, and L. V. Simon, "Pulse Oximetry," in StatPearls. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, updated Jul. 30, 2023.
- [2] A. Santana-Sosa et al., "Hospital Environmental Factors That Influence Peripheral Oxygen Saturation Measurements: A Cross-Sectional Study," Healthcare, vol. 12, no. 9, Art. no. 940, 2024, doi: 10.3390/healthcare12090940.

- [3] Royal College of Physicians, National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the Assessment of Acute-Illness Severity in the NHS. London, U.K.: Royal College of Physicians, 2017.
- [4] M. Juniper, “NEWS2, patient safety and hypercapnic respiratory failure,” *Clinical Medicine*, vol. 22, no. 6, pp. 518–521, 2022, doi: 10.7861/clinmed.2022-0352.
- [5] U.S. Food and Drug Administration, “Non-contact Infrared Thermometers,” FDA, 2025.
- [6] A. Pimpinelli et al., “Relative Humidity and Its Impact on the Immune System and Infections,” *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 24, no. 11, Art. no. 9456, 2023, doi: 10.3390/ijms24119456.
- [7] ProtoCentral, “HealthyPi 5,” Crowd Supply, [En línea]. Consultado: 23-abr-2026.
- [8] Naylamp Mechatronics, “ESP-WROOM-32, ESP32 WiFi,” Naylamp Mechatronics, [En línea]. Consultado: 23-abr-2026.
- [9] MTLab, “Pantalla Shield LCD TFT 3.5” 480x320 para Arduino no táctil,” MTLab Perú, [En línea]. Consultado: 23-abr-2026.
- [10] Electromanía Perú, “LED RGB 5 mm cátodo común,” Electromanía Perú, [En línea]. Consultado: 23-abr-2026.
- [11] Naylamp Mechatronics, “Batería plana 3.7 V 2500 mAh 625068,” Naylamp Mechatronics, [En línea]. Consultado: 23-abr-2026.
- [12] Naylamp Mechatronics, “Módulo 03962A cargador de batería de litio TP4056 con protección micro USB,” Naylamp Mechatronics, [En línea]. Consultado: 23-abr-2026.
- [13] International Electrotechnical Commission, *IEC 60601-1-11:2015 – Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in home healthcare environments*, 1.^a ed. Ginebra, Suiza: IEC, 2015.